



МАШИННЕ НАВЧАННЯ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Галузь знань	F «Інформаційні технології»
Спеціальність	F4 «Системний аналіз і управління»
Освітня програма	«Системний аналіз і управління»
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	Очна (денна)
Рік підготовки, семестр	1 рік магістратури, осінній семестр
Обсяг дисципліни	120 годин / 4 кредити ЄКТС (лекції - 30 год., лабораторні роботи - 20 год., СРС - 70 год.)
Семестровий контроль / контрольні заходи	Залік / МКР
Розклад занять	http://rozklad.kpi.ua/
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: PhD, Рязановський Кирило Денисович (k.riazanovskyi@kpi.ua) Лабораторні: PhD, Рязановський Кирило Денисович (k.riazanovskyi@kpi.ua)
Розміщення курсу	Матеріали курсу надаються викладачем

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Силабус навчальної дисципліни складено відповідно до освітньої програми підготовки магістрів спеціальності F4 «Системний аналіз і управління».

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок побудови моделей машинного навчання: від постановки задачі та розвідувального аналізу даних до навчання, чесного оцінювання, інтерпретації та аналізу обмежень моделі. Курс охоплює три великі частини — класичне навчання з учителем (лінійні моделі, ймовірнісний погляд, класифікація, дерева й ансамблі, опорно-векторні машини), навчання без учителя (кластеризація, зниження розмірності, матричні розклади) та глибокі моделі (нейронні мережі, згорткові архітектури, механізм уваги, навчання подань і породжувальні моделі). Основний фокус — не на окремих бібліотеках, а на розумінні того, яку задачу розв'язує кожен метод, за яких припущень він працює і як розпізнати, що ці припущення порушені.

Компетентності, на формування яких спрямована дисципліна:

(ЗК 1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, зокрема до формалізації прикладної задачі як задачі машинного навчання й обґрунтованого вибору критерію якості.

(ФК 1) Здатність будувати повний конвеєр обробки даних: розвідувальний аналіз, робота з пропусками, викидами, категоріальними ознаками й дисбалансом класів, коректне розділення вибірки та запобігання витоку даних.

(ФК 2) Здатність навчати, налаштовувати й оцінювати моделі навчання з учителем і без учителя, обираючи метрику відповідно до ціни помилки та складу класів.

(ФК 3) Здатність проектувати й навчати нейронні мережі сучасними засобами, діагностувати перебіг навчання за кривими втрат і застосовувати регуляризацию, нормалізацию та аугментацію даних.

(ФК 4) Здатність оцінювати якість моделі придатними метриками, розпізнавати перенавчання, витік даних і хибний вибір метрики та формулювати обмеження отриманого рішення.

Програмні результати навчання:

- (ПРН 1) Застосовувати Python та бібліотеки NumPy, pandas, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn і PyTorch для розв'язання прикладних задач машинного навчання.
- (ПРН 2) Реалізовувати базові алгоритми «з нуля» (градієнтний спуск, логістична регресія, K-means, зворотне поширення) і доводити чисельну еквівалентність власної реалізації бібліотечній.
- (ПРН 3) Проводити чесне оцінювання моделі через крос-валідацію, будувати матрицю похибок, ROC- і PR-криві, обирати поріг класифікації під задану ціну помилки та інтерпретувати важливість ознак.
- (ПРН 4) Навчати нейронні мережі у PyTorch, читати криві навчання, застосовувати dropout, пакетну нормалізацію, аугментацію та залишкові зв'язки, а також оцінювати стійкість і справедливість отриманої моделі.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

Для успішного вивчення курсу студенти мають володіти знаннями з дисциплін «Програмування на Python», «Вища математика» (лінійна алгебра, математичний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика) та «Алгоритми і структури даних», а також базовими навичками роботи з Git і середовищами розробки. Отримані знання є основою для дисциплін «Глибоке навчання», «Обробка природної мови», «Комп'ютерний зір» та використовуються при виконанні магістерських кваліфікаційних робіт і в дослідницьких і промислових проєктах з аналізу даних.

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Класичне машинне навчання: моделі, оптимізація та узагальнення

- Тема 1.1. Вступ до машинного навчання. Дані як таблиця зразків і ознак, типи ознак, пропуски, викиди й кодування категорій; навчання з учителем і без учителя; розділення на тренувальну, валідаційну й тестову вибірки, витік даних.
- Тема 1.2. Лінійна регресія та оптимізація. Функція втрат, опуклість, градієнтний спуск, крок навчання, нормальні рівняння, стохастичний і міні-батчевий спуск.
- Тема 1.3. Узагальнення, перенавчання та регуляризація. Крос-валідація, криві навчання, розклад помилки на зміщення, дисперсію та шум, ridge і lasso.
- Тема 1.4. Імовірнісний погляд. Максимальна правдоподібність, зв'язок розподілу шуму з функцією втрат, апостеріорна оцінка MAP та її еквівалентність регуляризації.
- Тема 1.5. Класифікація та логістична регресія. Сигмоїда, перехресна ентропія, матриця похибок, точність і повнота, ROC- і PR-криві, вибір порогу, softmax.
- Тема 1.6. Метод найближчих сусідів, дерева рішень та ансамблі. Прокляття розмірності, критерії розбиття, обрізання дерева, беггінг, випадковий ліс, бустинг, важливість ознак.
- Тема 1.7. Опорно-векторні машини та ядрові методи. Відступ, опорні вектори, hinge-втрата, м'який відступ і параметр C, ядровий трюк, RBF-ядро.

Розділ 2. Навчання без учителя та глибокі моделі

- Тема 2.1. Кластеризація. K-means і алгоритм Ллойда, вибір числа кластерів, силует, DBSCAN, ієрархічна кластеризація, суміші гаусіанів і алгоритм EM.
- Тема 2.2. Зниження розмірності та матричні розклади. Метод головних компонент, SVD, вибір числа компонент, матричний розклад для рекомендацій, t-SNE та його межі.
- Тема 2.3. Нейронні мережі та зворотне поширення. Багатошаровий перцептрон, функції активації, теорема про універсальну апроксимацію, зворотне поширення, ініціалізація, оптимізатори з моментом і Adam.
- Тема 2.4. Згорткові мережі та навчання глибоких моделей. Згортка, доповнення, крок, пулінг, LeNet і AlexNet, залишкові зв'язки, пакетна нормалізація, dropout, аугментація даних.
- Тема 2.5. Механізм уваги та трансформери. Запит, ключ і значення, scaled dot-product attention, багатоголова увага, позиційне кодування, блок трансформера, мовна модель.
- Тема 2.6. Сучасне навчання подань. Векторні подання слів, контекстні подання, самонавчання, контрастивне навчання, лінійне зондування, базові моделі.
- Тема 2.7. Породжувальні моделі та відповідальний штучний інтелект. Автокодувальники й VAE, змагальні мережі, дифузійні моделі, змагальні приклади, упередження в даних, критерії справедливості та інтерпретовність.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

1. Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning. 2nd ed. Springer. <https://hastie.su.domains/ElemStatLearn/>
2. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
3. Murphy, K. P. (2022). Probabilistic Machine Learning: An Introduction. MIT Press. <https://probml.github.io/pml-book/book1.html>
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org/>
5. Zhang, A., Lipton, Z., Li, M., Smola, A. Dive into Deep Learning. <https://d2l.ai/>

Допоміжна література, курси та документація:

6. EPFL CS-433 Machine Learning: конспекти лекцій і матеріали курсу. <https://epfml.github.io/cs433-2025/>
7. Stanford CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition. <https://cs231n.github.io/>
8. UBC CPSC 340: Machine Learning and Data Mining.
9. VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook. O'Reilly. <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>
10. Molnar, C. Interpretable Machine Learning. <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>
11. Офіційна документація scikit-learn, PyTorch, NumPy, pandas, Matplotlib і Seaborn.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни

Лекційні заняття (30 годин / 15 пар)

№	Назва теми лекції та перелік основних питань
1	Тема 1.1. Вступ до машинного навчання. Означення задачі навчання з даних; таблиця «зразки × ознаки», типи ознак; пропуски, викиди й кодування категорій на наборі Titanic; навчання з учителем і без учителя; три вибірки, золоте правило та витік даних.
2	Тема 1.2. Лінійна регресія та оптимізація. Набір California Housing; функція втрат і чому її вибір змінює модель; опуклість; градієнт і градієнтний спуск; крок навчання й масштабування ознак; нормальні рівняння; стохастичний і міні-батчевий спуск.
3	Тема 1.3. Узагальнення, перенавчання та регуляризація. Складність моделі й поліноміальне розширення ознак; крос-валідація за М блоками; криві навчання; розклад помилки на зміщення, дисперсію та шум; ridge і lasso, геометрія L1 і L2; стандартизація всередині конвеєра.
4	Тема 1.4. Імовірнісний погляд: максимальна правдоподібність. Модель породження даних; правдоподібність і логарифмічна правдоподібність; гаусів шум і метод найменших квадратів; Лаплас і середня абсолютна похибка; Бернуллі й перехресна ентропія; MAP і зв'язок із ridge.
5	Тема 1.5. Класифікація та логістична регресія. Набір Breast Cancer Wisconsin; чому квадратична втрата не годиться; сигмоїда й перехресна ентропія; градієнт і опуклість; матриця похибок, точність і повнота, ROC- і PR-криві; поріг як рішення; softmax.

6	Тема 1.6. Найближчі сусіди, дерева рішень та ансамблі. Метод k найближчих сусідів і роль масштабу; прокляття розмірності; побудова дерева, домішка й приріст інформації, обрізання; беггінг і випадковий ліс; градієнтний бустинг; важливість ознак і її пастки.
7	Тема 1.7. Опорно-векторні машини та ядрові методи. Відступ і опорні вектори; максимізація відступу як мінімізація норми ваг; м'який відступ, hinge-втрата й параметр C; двоїста задача; ядровий трюк, RBF-ядро й параметр gamma; спільний підбір C і gamma.
8	Тема 2.1. Навчання без учителя: кластеризація. Цільова функція K-means і алгоритм Ллойда; K-means++; вибір числа кластерів за ліктем і силуетом; випадки, у яких K-means помиляється; DBSCAN і вибір ϵ ; ієрархічна кластеризація; суміші гаусіанів і алгоритм EM.
9	Тема 2.2. Зниження розмірності та матричні розклади. Метод головних компонент як максимум дисперсії та мінімум помилки реконструкції; обчислення через SVD; вибір числа компонент; матричний розклад для рекомендацій на MovieLens; многовиди, t-SNE та як його не читати.
10	Тема 2.3. Нейронні мережі та зворотне поширення. Нейрон і багатошаровий перцептрон; чому потрібна нелінійність; функції активації та їхні похідні; теорема про універсальну апроксимацію та її межі; зворотне поширення й перевірка градієнта; ініціалізація, крок, батч, момент і Adam.
11	Тема 2.4. Згорткові мережі та навчання глибоких моделей. Чому повнозв'язний шар не годиться для зображень; згортка, доповнення, крок, багатоканальність і підрахунок ваг; пулінг; LeNet і AlexNet; вивчені ядра та карти ознак; стійкість до зсуву; залишковий блок і обхідні з'єднання; пакетна нормалізація; dropout; аугментація даних і вимірний внесок кожного прийому.
12	Тема 2.5. Механізм уваги та трансформери. Обмеження рекурентних мереж; увага як зважене середнє; запит, ключ і значення; scaled dot-product attention і роль кореня з розмірності; причинна маска; багатоголова увага; позиційне кодування; блок трансформера; мовна модель і авторегресивна генерація.
13	Тема 2.6. Сучасне навчання подань. Векторні подання слів і матриця співживань; word2vec і негативне семплування; геометрія простору слів та її межі; контекстні подання, BERT і GPT; самонавчання, контрастивне навчання SimCLR, лінійне зондування; CLIP і базові моделі.
14	Тема 2.7. Породжувальні моделі та відповідальний штучний інтелект. Родини породжувальних моделей і трилема; автокодувальник і VAE, нижня оцінка правдоподібності та репараметризація;

	змагальні й дифузійні моделі; змагальні приклади й метод FGSM; упередження в даних, три критерії справедливості, аудит за групами та інтерпретовність.
15	Модульна контрольна робота. Письмовий контроль знань за двома розділами курсу та відкрите завдання на проектування конвеєра машинного навчання для заданого сценарію.

Лабораторні заняття (20 годин / 5 робіт)

№	Назва теми заняття	Години
1	Лабораторна робота 1. Регресійний конвеєр на реальних даних (лекції 1-3). Основні питання: розвідувальний аналіз California Housing, нормальні рівняння проти градієнтного спуску, стандартизація всередині конвеєра, крос-валідація, ridge і lasso. Результат: порівняння чотирьох способів оцінки ваг, чесна й оптимістична оцінка якості, графік залишків із поясненням цензурованої цільової змінної.	4
2	Лабораторна робота 2. Класифікація, метрики та ансамблі (лекції 4-6). Основні питання: логістична регресія на Breast Cancer Wisconsin, вибір порогу під ціну помилки, дерева й випадковий ліс на Titanic, дисбаланс класів, важливість ознак. Результат: матриця похибок, ROC- і PR-криві, обґрунтований поріг, порівняння вбудованої та пермутаційної важливості на корельованих ознаках.	4
3	Лабораторна робота 3. Ядрові методи, кластеризація та зниження розмірності (лекції 7-9). Основні питання: SVM із лінійним і RBF-ядром, спільний підбір C і gamma, K-means, DBSCAN та ієрархічна кластеризація, PCA і t-SNE. Результат: карта якості за C і gamma, оцінювання кластеризації без міток, доведення на власних рисунках, чому t-SNE не є картою відстаней.	4
4	Лабораторна робота 4. Нейронні та згорткові мережі (лекції 10-11). Основні питання:	4

	багатошаровий перцептрон із власним зворотним поширенням на NumPy і той самий у PyTorch, перевірка градієнта скінченними різницями, згортова мережа на MNIST, dropout, нормалізація та аугментація. Результат: доведена чисельна еквівалентність двох реалізацій і вимірний внесок кожного прийому відносно базової лінії.	
5	Лабораторна робота 5. Увага, подання та відповідальні моделі (лекції 12-14). Основні питання: самоувага й багатоголова увага власноруч, мініатюрний трансформер над патчами зображення, лінійне зондування вивчених подань, варіаційний автокодувальник, атака FGSM, аудит за групами. Результат: криві економії міток, роль доданка Кульбака-Лейблера, крива стійкості під атакою та таблиця метрик за групами.	4

6. Самостійна робота студента

№ з/п	Вид самостійної роботи	Кількість годин СРС
1	Опрацювання лекційного матеріалу, документації бібліотек і рекомендованої літератури	22
2	Виконання розрахунків, побудова рисунків і звіт до Лаб. №1	8
3	Виконання розрахунків, побудова рисунків і звіт до Лаб. №2	8
4	Виконання розрахунків, побудова рисунків і звіт до Лаб. №3	8
5	Навчання мереж, аналіз кривих навчання і звіт до Лаб. №4	8
6	Реалізація уваги, оцінювання подань і звіт до Лаб. №5	8
7	Підготовка до Модульної контрольної роботи (МКР)	4
8	Підготовка до семестрового контролю (заліку)	4
	Всього:	70

7. Контрольні роботи

Модульна контрольна робота проводиться наприкінці семестру у вигляді комп'ютерного тестування та практичного відкритого завдання. Практичне завдання фокусується на проектуванні повного конвеєра машинного навчання для конкретного сценарію: постановка задачі, вибір ознак і способу обробки

пропусків, схема розділення вибірки, обґрунтований вибір моделі та метрики під задану ціну помилки, план перевірки на перенавчання й витік даних, а також перелік обмежень отриманого рішення.

Політика та контроль

8. Політика навчальної дисципліни

Правила відвідування занять: присутність на лекціях не оцінюється балами, однак матеріал курсу побудований наскрізно — кожна наступна лекція спирається на попередню, тому відвідування є важливим для своєчасного виконання лабораторних робіт.

Правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні види навчальної активності на лекційних та лабораторних заняттях, передбачені РСО дисципліни. Використання ноутбука або телефона для пошуку інформації під час заняття здійснюється за вказівкою викладача.

Політика щодо академічної доброчесності: Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» <https://kpi.ua/files/honorcode.pdf> встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, у тому числі при вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни «Машинне навчання». Лабораторні роботи виконуються самостійно; студент має пояснити власний код, вибір моделі, метрики та обмеження рішення під час захисту. Копіювання чужих робіт без розуміння логіки не зараховується.

Політика дедлайнів: захист кожної лабораторної роботи має відбутися у встановлений викладачем термін. Роботи, здані після дедлайну без поважної причини, оцінюються зі зниженням максимального балу.

Відтворюваність результатів: у звітах обов'язково фіксується зерно генератора випадкових чисел, версії бібліотек і спосіб розділення вибірки. Числа у звіті мають відтворюватися запуском наданого коду; результати, отримані з порушенням золотого правила (участь тестової вибірки у виборі моделі чи в масштабуванні), не зараховуються.

При використанні цифрових засобів зв'язку з викладачем (електронна пошта, месенджери, переписка на форумах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.

9. Види контролю та рейтингова система оцінювання (РСО)

Максимальний рейтинг студента складає 100 балів. Стартовий семестровий рейтинг становить 80 балів: 50 балів за лабораторні роботи та 30 балів за модульну контрольну роботу. Залікова контрольна робота оцінюється у 20 балів.

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу. Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50 % від максимально можливого на момент атестації.

Метод оцінювання	Кількість	Мінімальний бал (допуск)	Максимальний бал	Всього балів
Виконання та захист лабораторних робіт	5	5 за кожну	10 за кожну	50
Модульна контрольна робота (МКР)	1	0	30	30
Максимальний стартовий рейтинг				80
Залікова контрольна робота	1	0	20	20
Загальний підсумковий рейтинг				100

Критерії оцінювання лабораторних робіт:

9-10 балів: завдання виконано повністю, код відтворює наведені числа, звіт містить метрики, рисунки та аналіз помилок, студент вільно захищає роботу й пояснює обмеження рішення.

7-8 балів: завдання виконано, але є незначні технічні або методичні зауваження, неповний аналіз метрик, відсутня частина рисунків чи невеликі порушення строків задачі.

5-6 балів: завдання виконано частково, результати не відтворюються або захист демонструє недостатнє розуміння використаних методів.

0 балів: код не працює, робота не захищена або виявлено критичний плагіат чи сліпе копіювання без розуміння.

МКР оцінюється у 30 балів: теоретична частина - до 15 балів; відкрите практичне завдання на проєктування конвеєра та аналіз обмежень - до 15 балів.

Умови допуску до заліку: успішний захист усіх 5 лабораторних робіт та стартовий рейтинг не менше 36 балів.

Студенти, які набрали стартовий рейтинг 60 балів і більше та виконали умови допуску, можуть отримати залік автоматично. Для автоматичного заліку підсумкова оцінка визначається шляхом масштабування стартового рейтингу до 100-бальної шкали: $R = \text{round}(R_{\text{ст}} \times 100 / 80)$. Студенти, які бажають підвищити результат або мають стартовий рейтинг менше 60 балів, складають залікову контрольну роботу; у цьому випадку підсумковий рейтинг обчислюється як $R = R_{\text{ст}} + R_{\text{залік}}$, але не більше 100 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Кількість балів	Оцінка
95 - 100	Відмінно
85 - 94	Дуже добре
75 - 84	Добре
65 - 74	Задовільно
60 - 64	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Менше 36 або не всі лабораторні роботи	Не допущено

10. Додаткова інформація з дисципліни

Консультації проводяться за розкладом кафедри та за попередньою домовленістю електронною поштою.

Складено: PhD, Рязановський Кирило Денисович

Ухвалено кафедрою математичних методів системного аналізу (протокол № __ від __.__.202__)

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № __ від __.__.202__)